

A020 – Die Setzungen:
 $\tilde{T} \cdot m = 1, T^4/Z_3, \xi = 4/30000$

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Warum die Setzungen zuerst kommen	1
.2	Erste Setzung: die Zeit-Masse-Dualität	1
.3	Zweite Setzung: die kompakte Geometrie	2
.4	Dritte Setzung: der Zahlenwert	2
.5	Was aus den drei Setzungen folgt	3
.6	Der Toleranzmaßstab an dieser Stelle	3
.7	Prüfskripte	3
.8	Was offen bleibt	4
.9	Ersetzt	4
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Warum die Setzungen zuerst kommen

[SETZUNG] Dieses Dokument steht am Anfang des Sachteils, weil eine Theorie an der Zahl und Art ihrer Setzungen gemessen wird, nicht an der Zahl ihrer Ergebnisse.

Die FFGFT behauptet, die Konstanten des Standardmodells aus einem einzigen dimensionslosen Parameter zu gewinnen. Diese Behauptung ist nur so viel wert, wie die Liste dessen, was daneben noch vorausgesetzt wird, kurz und offen ist. Wird die Liste verschwiegen, ist die Ein-Parameter-Aussage wertlos, weil sich in jede unausgesprochene Voraussetzung beliebig viel Information verstecken lässt.

Es gibt drei Setzungen. Sie stehen hier vollständig, bevor irgendein Ergebnis genannt wird.

.2 Erste Setzung: die Zeit-Masse-Dualität

[SETZUNG] Für die intrinsische Zeitskala $\tilde{T}$ und die Masse m eines Objekts gilt

$$\tilde{T} \cdot m = 1.$$

Das ist keine Definition der Masse und keine Definition der Zeit. Es ist die Aussage, dass beide Größen zwei Lesarten derselben Sache sind: eine kleine Masse ist eine lange intrinsische Zeit, eine große Masse eine kurze. Die Gleichung ist reziprok, also symmetrisch – keine der beiden Seiten ist die erklärende.

Nachrichtentechnisch ist das die Fourier-Dualität zwischen Zeit und Frequenz, in physikalische Sprache übersetzt. Genau von dort stammt sie auch: die Dualität war der Ausgangspunkt der Theorie, nicht ihr Ergebnis.

[B] Aus dieser einen Gleichung folgt unmittelbar, dass Zeit keine zusätzliche unabhängige Größe ist. Ein Objekt mit Masse trägt seine Zeitskala mit sich; es braucht keine von außen angelegte Uhr. Das ist der Grund, warum die Geometrie mit vier und nicht mit fünf Kreisen

auskommt (A030), und der Grund, warum die Zeit im Zustandsraum liegt und nicht daneben (A060).

Was hier gesetzt und nicht gezeigt wird: dass die Reziprozität exakt gilt und nicht nur näherungsweise; und dass die Konstante auf der rechten Seite gleich Eins ist. Die Eins ist eine Einheitenwahl – jeder andere Wert ließe sich in die Skalen absorbieren –, aber die Exaktheit der Reziprozität ist eine inhaltliche Behauptung, die nicht bewiesen, sondern gesetzt wird.

Diese Setzung ist auch der Grund, warum die Theorie sich selbst nicht als Norm über andere Rahmen stellen kann: $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist eine Festlegung, keine gefundene Gesetzmäßigkeit. Wer sie nicht teilt, macht keinen Fehler, sondern arbeitet in einem anderen Rahmen. Die Unterscheidung von Gesetz, Norm und Setzung wird in A200 ausgeführt; sie beginnt hier.

.3 Zweite Setzung: die kompakte Geometrie

[SETZUNG] Der zugrundeliegende Raum ist ein vierdimensionaler kompakter Torus mit einer Z_3 -Identifikation, geschrieben T^4/Z_3 .

Drei Teilentscheidungen stecken darin, die getrennt zu bewerten sind.

Kompakt statt unendlich. Das ist die eigentliche Setzung. Sie hat eine unmittelbare Konsequenz: ein kompakter Raum hat ein diskretes Spektrum. Daraus folgt, dass Massen als Eigenwerte auftreten und nicht als freie Parameter eingesetzt werden müssen. Diese Konsequenz ist der ganze Grund für die Setzung – und sie ist zugleich der Punkt, an dem die Setzung scheitern kann.

Torus statt Kugel. [B] Diese Wahl ist nicht frei: der Torus hat eine nichttriviale Fundamentalgruppe, $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$, die Kugel nicht. Windungszahlen – die diskreten, ganzzahligen, koordinatenfreien Größen, auf denen der gesamte Informationsbegriff der Theorie ruht (A180) – existieren auf der Kugel nicht. Wer den Torus durch eine einfach zusammenhängende Fläche ersetzt, verliert nicht ein Detail, sondern das tragende Element.

Vier Dimensionen. Hier ist die Buchhaltung unbequem, und das soll sie bleiben. Dass es vier sind und nicht fünf, folgt aus der ersten Setzung: weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ die Zeit an die Masse bindet, braucht es keinen eigenen fünften Kreis für die Zeit. Insofern ist die Vier abgeleitet. Dass die erlebte Struktur aber gerade $3 + 1$ ist – drei Raumrichtungen und eine Zeit – ist **empirische Eingabe** und wird von der Theorie nicht hergeleitet. Ältere Formulierungen im Korpus waren an dieser Stelle zu stark; die Korrektur ist im Register als P34 verzeichnet und hier eingearbeitet.

Die Z_3 -Identifikation. [SETZUNG] Die Dreizähligkeit wird gesetzt. Sie liefert die dreielementige Faser, auf der die drei Generationen als Spektrum eines zyklischen Operators erscheinen (A110). **[B]** Was sich zeigen lässt: die Dreizähligkeit ist gitterverträglich. Auf T^4 ist allerdings auch $n = 5$ gitterverträglich (z. B. A_4 -Gitter); zulässig sind $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$. Die 2D-Restriktion $2 \cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ (mit $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$) grenzt $n = 3$ auf T^4 nicht ab; ausgeschlossen wäre 5 nur bei hyperkubischer Metrik. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „die Dreizähligkeit ist kristallographisch zulässig, die Fünfzähligkeit nicht – die Bedingung $2 \cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ erlaubt $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ “ – diese Restriktion gilt nur für Gitter in 2 und 3 Dimensionen; die Begleitmatrix von Φ_5 ist ganzzahlig mit $\det = 1$ und $C^5 = I$, also hat $\mathbb{Z}^4$ einen Automorphismus der Ordnung 5; die Ordnungen in $GL(4, \mathbb{Z})$ sind $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$, für ein hyperkubisches T^4 (Punktgruppe B_4) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$.) Das begründet nicht, warum es drei sein müssen; es schränkt die Alternativen aber ein.

[SETZUNG] Die Richtung ist dabei festzuhalten: festgelegt wird $n = 3$ nicht durch die Symmetrie, sondern durch die beobachtete Zahl der Generationen – die Beobachtung wählt die Symmetrie, nicht umgekehrt. Z_3 wird gesetzt, motiviert durch die Sparsamkeit der dreipunktigen Konfiguration und im Einklang mit der Generationenzahl. Die Umkehrung – „drei Generationen sind keine freien Parameter, sondern die drei erlaubten Z_3 -Fixpunkte“ –

liest die Beobachtung als Folge der Symmetrie und ist zu vermeiden. Eine Setzung wird durch das Vorliegen von Gründen nicht zur Ableitung.

.4 Dritte Setzung: der Zahlenwert

[SETZUNG] Der Parameter ist

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{3 \cdot 2^2 \cdot 5^4} \approx 1,333 \cdot 10^{-4}.$$

Diese Setzung ist die angreifbarste der drei, und sie zerfällt in zwei Teile mit ganz verschiedenem Status. Die Trennung ist wichtig genug, um sie ausdrücklich zu machen – ältere Darstellungen im Korpus haben beide Teile gemeinsam als hergeleitet geführt, was nicht haltbar war (Register P33).

Die Form ist strukturell. [B] Die Faktoren $4/3$, die 3 und die 2^2 haben eine geometrische Herkunft: sie stammen aus der Dimensionsstruktur und der Dreizähligkeit. Insoweit ist die Gestalt des Ausdrucks nicht gewählt.

Die Größenordnung ist es nicht. Der Faktor 5^4 – also die Frage, warum ξ bei 10^{-4} liegt und nicht bei 10^{-2} oder 10^{-6} – ist *nicht* vorwärts hergeleitet. Er wird auf zwei Weisen begründet, und beide sind ehrlich als das zu bezeichnen, was sie sind: intuitiv über harmonische Verhältnisstrukturen, und empirisch über den Higgs-Sektor. Keine der beiden Begründungen ist eine Ableitung aus der Geometrie.

[SETZUNG] Damit gilt: der Zahlenwert von ξ ist eine Eingabe. Die Theorie behauptet nicht, ihn zu erzeugen; sie behauptet, dass aus ihm alles Weitere folgt.

Eine Warnung gehört an dieselbe Stelle, weil sie den häufigsten Denkfehler betrifft. Jede dimensionslose Größe lässt sich als Potenz von ξ schreiben, wenn man den Exponenten frei wählen darf. Ein Ausdruck der Form $X = \xi^N$ ist für sich *aussagelos*. Er wird erst zu einer Aussage, wenn der Exponent unabhängig festgelegt ist – durch die Geometrie, durch eine Abzählung, durch eine Rekursionstiefe. Wo das in dieser Serie nicht möglich ist, wird es gesagt.

.5 Was aus den drei Setzungen folgt

[B] Die drei Setzungen zusammen legen fest: einen kompakten Raum mit diskretem Spektrum, eine dreielementige Faser, eine Skala. Mehr nicht. Alles Weitere in dieser Serie ist entweder aus diesen dreien abgeleitet, oder es ist ausdrücklich als weitere Setzung markiert.

Die Probe darauf ist die Zählung selbst. Wenn im Verlauf der Serie eine vierte oder fünfte Setzung nötig wird, steht sie an ihrem Ort mit der Marke **[SETZUNG]** – und sie muss dann in die Bilanz von A230 eingehen. Eine Theorie mit drei offen gelegten Setzungen ist besser als eine mit einer verschwiegenen; eine mit sieben offen gelegten wäre schlechter als eine mit drei. Die Buchführung entscheidet, nicht die Rhetorik.

.6 Der Toleranzmaßstab an dieser Stelle

In diesem Dokument steht bewusst keine einzige Vergleichszahl. Der Grund ist methodisch: Setzungen haben keine Messgenauigkeit. Es ist sinnlos zu fragen, ob $\tilde{T} \cdot m = 1$ auf sechs Stellen stimmt – die Gleichung wird gesetzt, nicht gemessen.

Prüfbar sind Setzungen nur mittelbar, über ihre Konsequenzen, und dort greift der Maßstab aus A010: eine Konsequenz gilt als getragen, wenn ihr Rest innerhalb der Bestimmungstoleranz bleibt und nicht durch einen freien Parameter geschlossen werden muss. Die ersten solchen Zahlen stehen in A100.

.7 Prüfskripte

Zwei Aussagen dieses Dokuments sind rechnerisch und daher hinterlegt:

- die Gitterverträglichkeit der Drehordnungen: in 2D/3D über $2\cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ mit $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$, auf T^4 über $GL(4, \mathbb{Z})$ mit $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$, also einschließlich der Fünfzähligkeit (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „mit dem Ergebnis $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ und dem Ausschluss der Fünfzähligkeit“ – das Skript prüfte nur die 2D-Bedingung und ist auf das 4D-Kriterium erweitert.): `python/A_Serie_Skripte/a020_kristallographie.py`
- die Aussagelosigkeit von $X = \xi^N$ bei freiem Exponenten – gezeigt an beliebig gewählten Zielgrößen, für die sich stets ein passendes N finden lässt: `python/A_Serie_Skripte/a020_xi_potenz_trivialitaet.py`

.8 Was offen bleibt

Erstens ist die Zahl drei nicht bewiesen minimal. Dass es genau diese drei Setzungen braucht, ist eine Behauptung über die Sparsamkeit der Konstruktion. Es ist nicht gezeigt, dass sich keine davon aus den anderen gewinnen lässt, und ebenso wenig, dass zwei genügen würden.

Zweitens ist die Dreizähligkeit nicht begründet, nur zugelassen. Die Gitterverträglichkeit auf T^4 erlaubt $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$, darunter auch die Fünfzähligkeit. Warum von den erlaubten Werten gerade die Drei realisiert ist, sagt die Geometrie nicht. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Die kristallographische Restriktion schließt die Fünfzähligkeit aus und erlaubt $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ “ – diese Restriktion gilt nur in 2 und 3 Dimensionen, siehe oben.)

Drittens ist die Größenordnung von ξ nicht nur intuitiv begründet, aber die Ableitung ist noch nicht in der A-Serie geführt. Der Exponent -4 folgt aus $D_f = 3 - \xi$ und der Vierdimensionalität des Universums; $\kappa = 7$ emergiert als einzige konsistente Lösung des e-p- μ -Systems; der Faktor $4/3$ ist gesetzt bzw. motiviert, eine Casimir-Bestätigung gibt es nicht. (Entfernt am 1. Okt. 2026: vorher „der Faktor $4/3$ ist durch den Casimir-Effekt unabhängig bestätigt“ – die Standard-Casimir-Energie $-\pi^2\hbar c/(720a^3)$ pro Fläche bzw. der Druck $-\pi^2\hbar c/(240a^4)$ enthalten keinen Faktor $4/3$.) Diese Herleitung steht in A015. Was noch fehlt: eine Ableitung der Größenordnung aus den drei Setzungen selbst, ohne Rückgriff auf gemessene Massen als Eingang. Bis dahin trägt die quantitative Seite einen gemessenen Anker.

Viertens ist $3 + 1$ eine Eingabe. Sie ist als solche markiert und wird in keinem späteren Dokument der Serie stillschweigend zur Ableitung aufgewertet. Ob das durchgehalten wird, prüft das Audit-Skript.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 008 (ξ und e), Dok. 009 (ξ -Ursprung), Dok. 041 (Parameterherleitung), Dok. 042 (ξ -Parameter Teilchen), Dok. 253

(ξ -Zahlenraum). Eingearbeitete Registereinträge: P33 (Status der Magnitude), P34 (Dimensionsstruktur), P35 (ξ^N -Trivialität), R56 (Z_3 als Setzung; Richtung Beobachtung→Symmetrie, nicht umgekehrt).

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die theoretischen Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach, prüfen auf Widerspruch und erstellen Prüfskripte. Sie treffen keine inhaltlichen Entscheidungen. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.